Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

¿Cuál es el potencial de reducción del electrodo Ag^+ (0,010 M)/Ag a 25 °C ($E° = 0,80$ V)?

A) 0,92 V

B) 0,74 V

C) 0,80 V

D) 0,56 V

E) 0,68 V

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Semirreacción**

$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$; $Q = 1/[Ag^+] = 100$.

2 **E**

$0,80 - 0,0592 \cdot 2 = 0,68$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo.

B) Usa n = 2.

C) Ignora la concentración.

D) Multiplica por 4.

Idea clave. Para una semirreacción de reducción, Q = productos/reactivos.